

德拉姆定理的现代证明：层上同调的胜利

为未来的代数几何学者整理

2026 年 3 月 20 日

摘要

德拉姆定理指出，光滑流形上的德拉姆上同调（由微分形式定义）同构于实系数的奇异上同调（由拓扑映射定义）。本文抛弃了繁琐的拼图式归纳法，采用现代代数几何的核心语言——层 (Sheaf) 与无圈分解 (Acyclic Resolution)，给出一个具有“上帝视角”的优美证明。这也将为后续学习平展上同调打下坚实基础。

1 核心兵器：层的引入

在研究“局部到全局”的阻碍时，层 (Sheaf) 是最强大的工具。它可以精确记录流形上每一个开集里的代数结构。

定义 1.1 (层 Sheaf). 设 M 是拓扑空间。一个层 $\mathcal{F}$ 给 M 的每个开集 U 分配一个阿贝尔群 $\mathcal{F}(U)$ (称为截面)，并满足两个条件：1. **局部性**：如果两块截面在所有小邻域上都相等，那么它们在整个大开集上必定相等。2. **粘合性**：如果在一组开覆盖上有一族截面，且它们在重叠部分完全吻合，那么必定存在唯一的一个全局截面把它们“无缝拼接”起来。

对于德拉姆定理，我们需要认识三个关键的层（假设 M 为光滑流形）：

- $\mathbb{R}$ ：常数层。对任何连通开集 U ， $\mathbb{R}(U) = \mathbb{R}$ 。这是拓扑信息的载体。
- Ω^k ：微分 k 形式层。对任何开集 U ， $\Omega^k(U)$ 是定义在 U 上的光滑 k 阶微分形式。
- $\mathcal{S}^k$ ：奇异上同链层。记录开集 U 上的实系数奇异上同链。

2 第一步：庞加莱引理的层化翻译

微积分中的庞加莱引理 (Poincaré Lemma) 断言：在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ (或任意可收缩的开集) 上，任何闭形式局部上都是恰当形式 (即 $d\omega = 0 \implies \omega = d\eta$)。

用层的语言翻译这句话，将产生极其震撼的效果。它意味着以下层的序列是正合的 (Exact)：

$$0 \rightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{i} \Omega^0 \xrightarrow{d} \Omega^1 \xrightarrow{d} \Omega^2 \xrightarrow{d} \dots \quad (1)$$

解释：1. i 是包含映射 (把常数视为特殊的函数)。 $\ker(d : \Omega^0 \rightarrow \Omega^1)$ 恰好就是局部常数函数，即 $\mathbb{R}$ 。2. $\operatorname{im}(d_{k-1}) = \ker(d_k)$ 。这正是庞加莱引理的局部等价表述：局部上，闭形式全都在像里。

定义 2.1 (分解 Resolution). 像上述这种, 从一个层 $\mathcal{F}$ 开始, 后面跟着一长串正合的层序列, 我们称之为层 $\mathcal{F}$ 的**分解**。因此, 德拉姆复形是常数层 $\mathbb{R}$ 的一个分解。

3 第二步：细层 (Fine Sheaves) 的魔法

序列在“层 (局部)”的意义下是正合的, 但如果我们取**全局截面** (即考察整个流形 M), 正合性通常会被破坏! 这种“局部解无法拼成全局解”的阻碍, 正是层上同调群 $H^i(M, \mathcal{F})$ 的定义。

但是, 有一类极其乖巧的层, 它们永远不会产生拼接阻碍。

定义 3.1 (细层 Fine Sheaf 与单位分解). 如果一个层允许使用“单位分解 (Partition of Unity)”来把全局截面切碎, 我们称之为**细层**。光滑流形上的函数层 Ω^0 以及所有的微分形式层 Ω^k 都是细层 (因为可以用光滑鼓包函数截断它们)。

引理 3.2 (细层无圈性). 细层没有高级的层上同调, 即对于任意 $i > 0$, 有 $H^i(M, \text{细层}) = 0$ 。这种层被称为**无圈的 (Acyclic)**。

4 第三步：抽象德拉姆定理

这是现代同调代数中最伟大的定理之一, 它把计算上同调变成了寻找“好”的分解。

定理 4.1 (抽象德拉姆定理). 如果一个层 $\mathcal{F}$ 拥有一个由无圈层 (Acyclic Sheaves) 构成的分解:

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{A}^0 \xrightarrow{d_0} \mathcal{A}^1 \xrightarrow{d_1} \mathcal{A}^2 \rightarrow \dots$$

那么, $\mathcal{F}$ 的层上同调群, 完全可以通过对全局截面序列求同调来计算! 即:

$$H^i(M, \mathcal{F}) \cong \frac{\ker(d_i : \mathcal{A}^i(M) \rightarrow \mathcal{A}^{i+1}(M))}{\text{im}(d_{i-1} : \mathcal{A}^{i-1}(M) \rightarrow \mathcal{A}^i(M))}$$

5 第四步：终极证明 (德拉姆同构奇异)

有了抽象德拉姆定理, 真正的德拉姆定理不过是两行代码的推论!

1. 德拉姆上同调的计算: 由第一、二步可知, 微分形式层 $\Omega^\bullet$ 构成了常数层 $\mathbb{R}$ 的一个**无圈分解**。代入抽象德拉姆定理, 全局截面 $\Omega^k(M)$ 就是流形上的全局微分形式, 求同调正是德拉姆上同调的定义。因此:

$$H^i(M, \mathbb{R}) \cong H_{\text{dR}}^i(M) \quad (2)$$

2. 奇异上同调的计算: 数学家证明了, 奇异上同调链层 $\mathcal{S}^\bullet$ 同样允许使用单位分解 (通过重心重分细分单形), 因此它们也是**细层 (无圈层)**。并且, 在局部上 (可收缩开集上), 高阶奇异上同调为 0, 这说明 $\mathcal{S}^\bullet$ 同样构成了常数层 $\mathbb{R}$ 的一个**无圈分解**。代入抽象德拉姆定理, 全局截面求同调正是奇异上同调的定义。因此:

$$H^i(M, \mathbb{R}) \cong H_{\text{sing}}^i(M; \mathbb{R}) \quad (3)$$

最终结论：因为它们都同构于常数层 $\mathbb{R}$ 的层上同调，所以它们彼此必然同构：

$$H_{\mathrm{dR}}^i(M) \cong H_{\mathrm{sing}}^i(M; \mathbb{R})$$

□

6 注记：关于你提到的谱序列

如果你执意要用韦伊的方法，可以构造双重复形 $C^{p,q} = \check{C}^p(\mathcal{U}, \Omega^q)$ （用好覆盖 $\mathcal{U}$ 的切赫复形结合微分形式）。这个双重复形有两个滤子，导致两个谱序列：

- 先对垂直方向（外微分 d ）取同调，根据庞加莱引理，除了第一行外全军覆没，谱序列退化为切赫上同调。
- 先对水平方向（切赫算子 δ ）取同调，利用微分形式的细层性质（单位分解），除了第一列外全军覆没，谱序列退化为德拉姆上同调。

因为同一个双重复形收敛到同一个极限，所以两者同构。这与本文的层上同调证明在本质上是等价的，只是层语言将谱序列的繁琐计算隐藏在了“抽象德拉姆定理”的优雅外衣之下。